2015 普通高等学校招生考试 (全国卷 II 文)

一、选择题

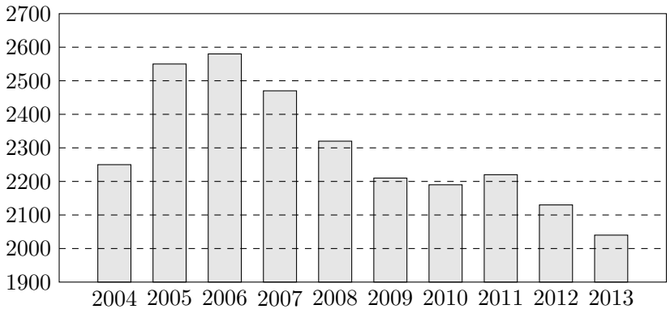
1. 已知集合 $A=\{x\mid -1<x<2\}$, $B=\{x\mid 0<x<3\}$, 则 $A\cup B=$ ( )

(A) $(-1,3)$ (B) $(-1,0)$ (C) $(0,2)$ (D) $(2,3)$

2. 若 a 为实数, 且 $\dfrac{2+a\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=3+\mathrm{i}$, 则 $a=$ ( )

(A) -4 (B) -3 (C) 3 (D) 4

3. 根据下面给出的 2004 年至 2013 年我国二氧化硫年排放量 (单位: 万吨) 柱形图, 以下结论中不正确的是 ( )



(A) 逐年比较, 2008 年减少二氧化硫排放量的效果最显著

(B) 2007 年我国治理二氧化硫排放显现成效

(C) 2006 年以来我国二氧化硫年排放量呈减少趋势

(D) 2006 年以来我国二氧化硫年排放量与年份正相关

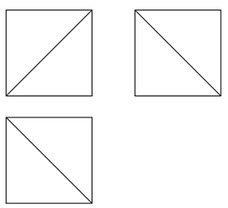
4. 已知 $\boldsymbol{a}=(1,-1)$, $\boldsymbol{b}=(-1,2)$, 则 $(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}=$ ( )

(A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

5. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_1+a_3+a_5=3$, 则 $S_5=$ ( )

(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 11

6. 一个正方体被一个平面截去一部分后, 剩余部分的三视图如图, 则截去部分体积与剩余部分体积的比值为 ( )

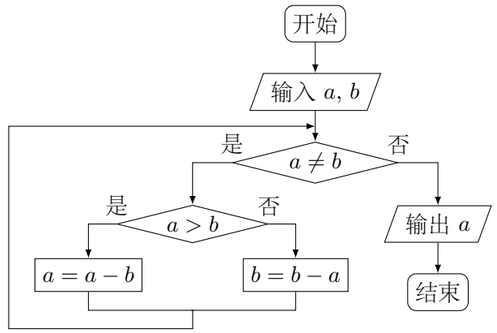


(A) $\dfrac{1}{8}$ (B) $\dfrac{1}{7}$ (C) $\dfrac{1}{6}$ (D) $\dfrac{1}{5}$

7. 已知三点 $A(1,0)$, $B(0,\sqrt{3})$, $C(2,\sqrt{3})$, 则 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心到原点的距离为

(A) $\dfrac{5}{3}$ (B) $\dfrac{\sqrt{21}}{3}$ (C) $\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$ (D) $\dfrac{4}{3}$

8. 下边程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的"更相减损术". 执行该程序框图, 若输入的 a, b 分别为 14, 18, 则输出的 $a=$ ( )



(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 14

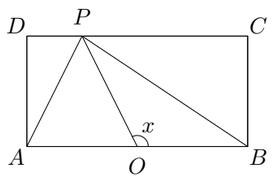
9. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\dfrac{1}{4}$, $a_3a_5=4(a_4-1)$, 则 $a_2=$ ( )

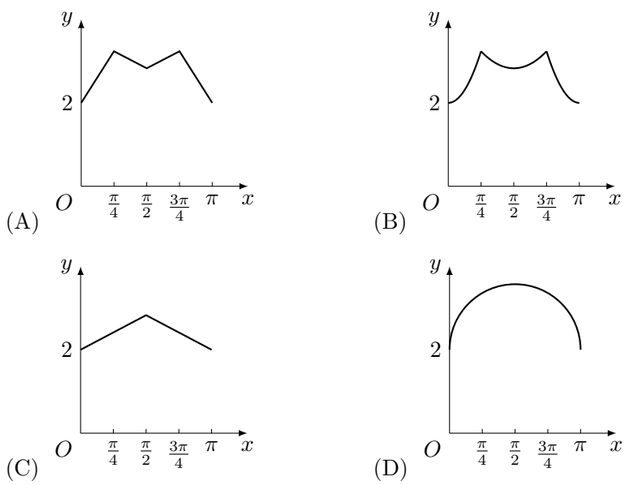
(A) 2 (B) 1 (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) $\dfrac{1}{8}$

10. 已知 A, B 是球 O 的球面上两点, $\angle AOB=90^\circ$, C 为该球面上的动点, 若三棱锥 $O-ABC$ 体积的最大值为 36, 则球 O 的表面积为 ( )

(A) 36π (B) 64π (C) 144π (D) 256π

11. 如图, 长方形 $ABCD$ 的边 $AB=2$, $BC=1$, O 是 AB 的中点, 点 P 沿着边 BC, CD 与 DA 运动, 记 $\angle BOP=x$. 将动点 P 到 A, B 两点距离之和表示为 x 的函数 $f(x)$, 则 $y=f(x)$ 的图象大致为 ( )





12. 设函数 $f(x)=\ln(1+|x|)-\dfrac{1}{1+x^2}$, 则使得 $f(x)>f(2x-1)$ 成立的 x 的取值范围是 ( )

(A) $\left(\dfrac{1}{3},1\right)$ (B) $\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right)\cup(1,+\infty)$

(C) $\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$ (D) $\left(-\infty,-\dfrac{1}{3}\right)\cup\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$

二、填空题

13. 已知函数 $f(x)=ax^3-2x$ 的图象过点 $(-1,4)$, 则 $a=$_____.

14. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y-5\leqslant 0,\\ 2x-y-1\geqslant 0,\\ x-2y+1\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为_____.

15. 已知双曲线过点 $(4,\sqrt{3})$, 且渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$, 则该双曲线的标准方程为_____.

16. 已知曲线 $y=x+\ln x$ 在点 $(1,1)$ 处的切线与曲线 $y=ax^2+(a+2)x+1$ 相切, 则 $a=$_____.

三、解答题

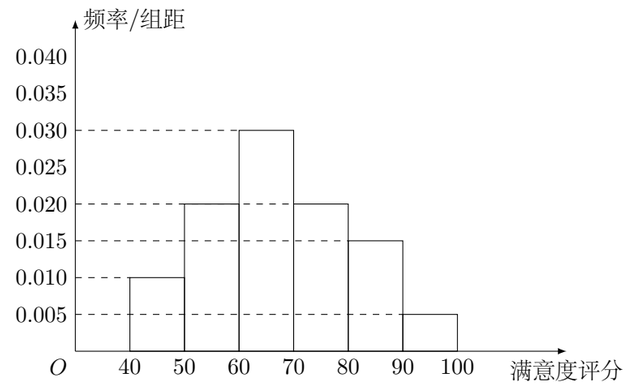
17. $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 上的点, AD 平分 $\angle BAC$, $BD=2DC$.

(1) 求 $\dfrac{\sin\angle B}{\sin\angle C}$;

(2) 若 $\angle BAC=60^\circ$, 求 $\angle B$.

18. 某公司为了了解用户对其产品的满意度, 从 A, B 两地区分别随机调查了 40 个用户, 根据用户对其产品的满意度的评分, 得到 A 地区用户满意度评分的频率分布直方图和 B 地区用户满意度评分的频率分布表.

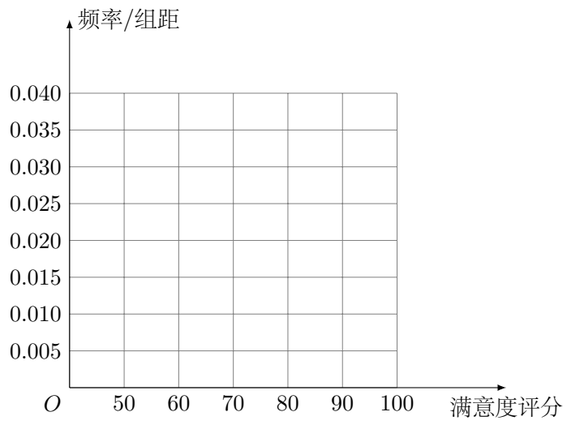
A 地区用户满意度评分的频率分布直方图



B 地区用户满意度评分的频率分布表

满意度评分分组	$[50,60)$	$[60,70)$	$[70,80)$	$[80,90)$	$[90,100]$
频数	2	8	14	10	6

(1) 在图中作出 B 地区用户满意度评分的频率分布直方图, 并通过此图比较两地区满意度评分的平均值及分散程度; (不要求计算出具体值, 给出结论即可)

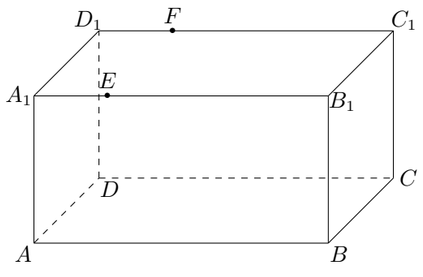


(2) 根据用户满意度评分, 将用户的满意度评分分为三个等级:

满意度评分	低于 70 分	70 分到 89 分	不低于 90 分
满意度等级	不满意	满意	非常满意

估计哪个地区的用户的满意度等级为不满意的概率大, 说明理由.

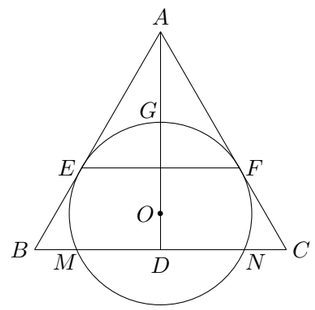
19. 如图, 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=16$, $BC=10$, $AA_1=8$, 点 E, F 分别在 A_1B_1, D_1C_1 上, $A_1E=D_1F=4$. 过点 E, F 的平面 α 与此长方体的面相交, 交线围成一个正方形.
(1) 在图中画出这个正方形 (不必说明画法和理由);
(2) 求平面 α 把该长方体分成的两部分体积的比值.



20. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 点 $(2,\sqrt{2})$ 在 C 上.
(1) 求 C 的方程;
(2) 直线 l 不经过原点 O, 且不平行于坐标轴, l 与 C 有两个交点 A, B, 线段 AB 中点为 M, 证明: 直线 OM 的斜率与直线 l 的斜率乘积为定值.

21. 已知 $f(x)=\ln x+a(1-x)$.
(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
(2) 当 $f(x)$ 有最大值, 且最大值大于 $2a-2$ 时, 求 a 的取值范围.

22. 如图, O 为等腰三角形 ABC 内一点, $\odot O$ 与 $\triangle ABC$ 的底边 BC 交于 M, N 两点, 与底边上的高 AD 交于点 G, 且与 AB, AC 分别相切于 E, F 两点.
(1) 证明: $EF\parallel BC$;
(2) 若 AG 等于 $\odot O$ 的半径, 且 $AE=MN=2\sqrt{3}$, 求四边形 $EBCF$ 的面积.



23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1: $\begin{cases}x=t\cos\alpha,\\ y=t\sin\alpha,\end{cases}$ (t 为参数, $t\neq 0$), 其中 $0\leqslant\alpha<\pi$. 在以 O 为极点, x 轴正半轴为极轴的极坐标系中, 曲线 C_2: $\rho=2\sin\theta$, C_3: $\rho=2\sqrt{3}\cos\theta$.
(1) 求 C_2 与 C_3 交点的直角坐标;
(2) 若 C_1 与 C_2 相交于点 A, C_1 与 C_3 相交于点 B, 求 $|AB|$ 的最大值.

24. 设 a, b, c, d 均为正数, 且 $a+b=c+d$, 证明:
(1) 若 $ab>cd$, 则 $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{c}+\sqrt{d}$;
(2) $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{c}+\sqrt{d}$ 是 $|a-b|<|c-d|$ 的充要条件.